Corrigé — Vitesse et mouvement

Référentiel, trajectoire, vitesse moyenne, conversions m/s et km/h, mouvements uniforme, accéléré et ralenti, chronophotographie, graphique distance-temps

4e — Physique-chimie · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Immobile par rapport **au bus** ; en mouvement par rapport **à la route**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$v = \frac{400}{50} = \underline{8\,\text{m/s}}$; $8 \times 3{,}6 = \underline{28{,}8\,\text{km/h}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$d = 90 \times \frac{20}{60} = \underline{30\ \text{km}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Circulaire ; **curviligne** ; **rectiligne**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

54 km/h ; **20 m/s** ; **1,75 h**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$t = \frac{150}{100} = 1{,}5\ \text{h} =$ **1 h 30 min**.

CORRIGÉ — Exercice 7

Uniforme puis ralenti. Au début : $\frac{0{,}03}{0{,}2} = \underline{0{,}15\,\text{m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\frac{100}{9{,}58} \approx \underline{10{,}4\,\text{m/s}}$; $\times 3{,}6 \approx \underline{37{,}6\,\text{km/h}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) **16 km en 80 min**.
b) La distance ne change pas : **il est arrêté**.
c) 10 km en $\frac{40}{60}$ h : $v = 10 \div \frac{2}{3} = \underline{15\ \text{km/h}}$.
d) 6 km en $\frac{1}{3}$ h : **18 km/h** : **dernière phase**.
e) $16 \div \frac{80}{60} = \underline{12\ \text{km/h}}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) **Vrai**.
b) **Vrai** : $10 \times 3{,}6 = 36$.
c) **Faux** : ralenti.
d) **Vrai**.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Tortue : $\frac{100}{0{,}1} = 1\,000$ s. Lièvre : $900 + \frac{100}{5} = 920$ s : **le lièvre gagne, avec 80 s d'avance**.